# Atelier Programmation 1
# TP 8- Les chaînes de caractères

**Département : Technologies de l'informatique**

**Enseignant : Dr. Mohamed SBAI**

## *Objectif*

*Manipuler les chaînes de caractères et les fonctions prédéfinies en langage C.*

## Exercice 1

Ecrire un programme en C pour trouver la longueur d'une chaîne de caractères sans utiliser la fonction « strlen » de la bibliothèque.

**Exemple de sortie:**

```
Entrer une chaîne de caractères: Technologies de l'informatique
La longueur de la chaîne est: 30
```

## Exercice 2

Ecrire un programme en C pour compter le nombre total de mots dans une chaîne de caractères.

**Exemple de sortie:**

```
Entrer une chaîne de caractères: Technologies de l'informatique
Le nombre total de mots dans la chaîne est: 3
```

## Exercice 3

Ecrire un programme en C pour compter le nombre total de voyelles ou de consonnes dans une chaîne de caractères.

**Exemple de sortie:**

```
Entrer une chaîne de caractères: Technologies de l'informatique
Le nombre total de voyelles dans la chaîne est: 12
Le nombre total de consonnes dans la chaîne est: 15
```

## Exercice 4

Ecrire un programme en C pour extraire une sous-chaîne d'une chaîne donnée.

**Exemple de sortie:**

```
Entrer la chaîne: Technologies de l'informatique
Entrer la position de départ de l'extraction: 19
Entrer la longueur de la sous-chaîne: 4
La sous-chaîne extraite de la chaîne est: "info"
```

## Exercice 5

Ecrire un programme en C pour concaténer deux chaînes de caractères.

**Exemple de sortie:**

```
Entrer la première chaîne: Département
Entrer la deuxième chaîne: TI

Après concaténation, la chaîne est: Département TI
```